

Le marchand ambulant

Pourquoi le marchand ambulant a-t-il toujours une boussole ? Parce qu'il ne voulait pas que ses affaires "tournent" mal !

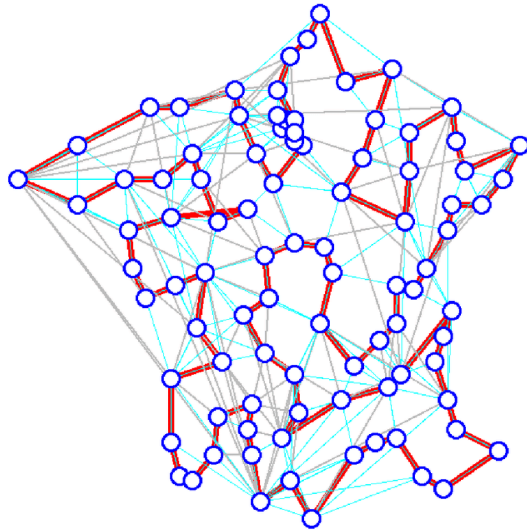
Théobald, le voyageur de commerce



Dans la France médiévale, les routes sinueuses et dangereuses, les forêts épaisses, et les montagnes escarpées constituaient des défis quotidiens pour les voyageurs. Les marchands ambulants jouaient un rôle crucial dans l'économie en transportant des marchandises (souvent) rares et précieuses d'une contrée à l'autre. Ces marchands devaient parcourir de

longues distances pour vendre leurs biens dans différents marchés et foires.

Théobald est un marchand expérimenté dont le succès dépend de sa capacité à planifier efficacement ses voyages pour maximiser ses profits et minimiser les risques inhérents à chaque trajet. En effet, chaque détour inutile ou route imprévue peut entraîner des coûts supplémentaires, des retards, et une exposition accrue aux dangers comme les bandits et les conditions météorologiques imprévisibles.



C'est ici qu'intervient le Problème du Voyageur de Commerce (TSP), un défi mathématique et algorithmique consistant à trouver le chemin le plus court permettant de visiter un ensemble donné de villes une seule fois avant de revenir au point de départ. Dans le contexte de Théobald, la résolution optimale de ce problème est cruciale pour la viabilité économique de ses

voyages. Le TSP est reconnu comme un problème NP-difficile, ce qui signifie qu'il n'existe pas de solution efficace connue pour toutes les instances du problème.

Malgré cela, diverses méthodes et heuristiques permettent de trouver des solutions approximatives ou exactes dans des délais raisonnables.

Arrivée éclairée, vente rapide

Toujours désireux d'aider votre prochain, vous prenez pitié de votre marchand ambulant préféré et vous lui donnez la chance de voyager sur des sentiers sécurisés. Votre objectif est d'identifier le chemin le plus court parmi les $(n-1)!$ chemins possibles (où n est le nombre de villes à visiter) et ça bien sûr sans tous les évaluer !





Vous suivez les étapes suivantes de modélisation, résolution et analyse comparative de la problématique.

1. **Modélisation du Problème :**

- Vous récupérez les [positions géographiques](#) de 20 villes françaises et vous représentez le réseau de villes et les routes de sous la forme d'un graphe sur la carte de Théobald. Ici, les sommets représentent les villes et les arêtes représentent les routes entre ces villes avec des distances associées. Vous considérez la distance de Haversine.

2. **Résolution avec l'Algorithme de Christofides :**

- Implémentez l'algorithme de Christofides pour trouver l'itinéraire le plus court pour Théobald.
- Quelle est la distance totale de votre solution presque optimale ? Affichez l'itinéraire sur la carte du marchand.
- Expliquez les étapes de l'algorithme, et justifiez pourquoi cet algorithme est pertinent dans ce contexte.

3. **Résolution avec les Algorithmes Génétiques :**

- Implémentez un algorithme génétique pour trouver l'itinéraire le plus court pour Théobald. On considère ici que les individus étudiés sont les parcours différents (ou des Theobalds d'univers parallèles).
- Définissez les paramètres de l'algorithme : taille de la population, système de sélection, système de reproduction, taux de mutation, nombre de générations, etc.



- Testez différentes configurations de l'algorithme génétique pour observer comment elles affectent la qualité des solutions.
- Quelle est la distance totale de votre solution presque optimale ? Affichez l'itinéraire sur la carte du marchand.

4. Analyse comparative

- Comparez la solution obtenue par l'algorithme génétique avec celle obtenue par l'algorithme de Christofides , terme de distance totale, du temps d'exécution de facilité d'implémentation et de robustesse de solution.
- Discutez des avantages et des inconvénients de chaque approche dans le contexte spécifique de Théobald.

5. Conclusion

- Proposez une recommandation sur la méthode la plus appropriée pour Théobald en fonction de votre analyse comparative.

Compétences visées

→ Algorithmique

Rendu

L'évaluation de ce projet se fera sur deux aspects :

1. Une **présentation synthétique des résultats et des recommandations** sous forme de diapositives. Celle-ci doit inclure votre **Trello d'organisation**.



2. Un repository github public nommé **travelling-merchant**, contenant les éléments suivants :
 - a. Le code source pour la résolution avec l'**algorithme Christofides**,
 - b. Le code source pour la résolution avec l'**algorithme génétique**,
 - c. Un fichier **README.md** présentant le contexte du projet, les algorithmes utilisés et une conclusion sur votre travail.

Base de connaissances

- [TSP : voyageur de commerce dans les graphes pondérés.](#)
- [Comprendre l'Algorithme de Prim et son application dans les graphes.](#)
- [Algorithme Génétique : Wiki algorithmes génétiques.](#)
- [Université de Gustave Eiffel : Fonctionnement Algorithme génétique.](#)
- [NetworkX Tutorial.](#)